

从收益自相关到均值回归因子

与动量对偶的因子量化链路（深度版）

量化投研学习笔记

摘要

本教程以收益自相关为统一出发点，把均值回归与动量放进同一套数学框架：先讲清“负自相关”是均值回归的机制来源，再用平稳性（AR(1)/OU 过程）、检验（自相关/方差比/ADF）、因子构造（时序反转/横截面反转）、暴露中性化与标准化，搭出与动量对称的完整因子生产线，最后给出评估口径，并讨论“均值回归为何盯住相对强弱而非绝对方向”。

目录

1	均值回归与动量：一枚硬币的两面	3
1.1	本质问题	3
1.2	单期收益的一阶自相关定义	3
2	平稳性与 AR(1)：均值回归的数学骨架	3
2.1	AR(1) 模型	3
2.2	OU 过程（连续时间极限）	3
2.3	OU 的解析解：从 SDE 到显式形式	4
2.4	半衰期（half-life）：均值回归的关键参数	4
3	统计检验：怎么确认“真的会回归”	5
3.1	自相关检验（Ljung-Box）	5
3.2	方差比检验（Variance Ratio）	5
3.3	ADF 检验（平稳性）	6
4	均值回归因子怎么构造	6
4.1	时序反转（单标的）：距均线的偏离	6
4.2	横截面反转（相对强弱）：这才是主力战场	6
4.3	反转因子的权重方案：等权 vs z 加权 vs rank 加权	7
4.4	配对交易（pairs trading）：均值回归在成对价差上的应用	7
5	暴露中性化：均值回归因子的隐形污染	8
5.1	为什么反转因子尤其需要中性化	8
5.2	不做中性化：遗漏变量偏差（fake 反转 Alpha）	8
5.3	中性化的目标（一句话）	8

目录	2
6 行业 + 市值中性化的具体操作（与动量篇同构）	8
6.1 数学模型（矩阵形式）	8
6.2 为什么保证正交（线性代数证明）	9
6.3 逐期重估与两个坑	9
6.4 代码实现	9
7 残差 z-score 标准化	9
7.1 严格步骤	9
7.2 两个必须注意的坑	10
8 完整信号流水线与评估	10
8.1 完整 pipeline	10
8.2 如何评估（别只看多空曲线）	10
8.3 前视偏差（工程红线）	11
9 为什么盯住” 相对强弱” 而非” 绝对方向”	11
9.1 均值回归 Alpha 的本质	11
9.2 均值回归 vs 动量的世界观	11
附录	12
延伸阅读	13
总结	13

1 均值回归与动量：一枚硬币的两面

1.1 本质问题

动量赚的是**正自相关**的钱（今天涨、明天大概率还涨），均值回归赚的是**负自相关**的钱（今天涨过头、明天大概率回落）。两者不是两种“流派”，而是同一件事的两个方向：

资产收益序列的自相关符号，决定了“追涨杀跌”还是“高抛低吸”哪个是对的。

这个问题的价值同样不在于记账，而在于判定一件事：当前这个标的、这个时间尺度上，价格是被“延续”驱动还是被“回复”驱动。

1.2 单期收益的一阶自相关定义

设收益序列 r_t ，其一阶自相关系数为

$$\rho_1 = \frac{\text{Cov}(r_t, r_{t+1})}{\text{Var}(r_t)}. \quad (1)$$

- $\rho_1 > 0$ ：动量占优——历史收益对未来收益有正向预测力。
- $\rho_1 < 0$ ：均值回归占优——极端收益之后大概率反向。
- $\rho_1 \approx 0$ ：随机游走——短期不可预测（有效市场弱式）。

关键认识： ρ_1 的符号不是固定的，它随资产类别、时间尺度、市场状态漂移。日频期货整体偏正自相关（动量），而分钟/日内、以及横截面相对强弱往往偏负自相关（反转）——这正是本系列教程第 2 篇实证要展开的载体问题。

2 平稳性与 AR(1)：均值回归的数学骨架

2.1 AR(1) 模型

最简单的均值回归模型是一阶自回归：

$$x_{t+1} - \mu = \phi(x_t - \mu) + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad (2)$$

其中 μ 是长期均值， ϕ 是回归系数。当 $|\phi| < 1$ 时过程**平稳**，任意偏离 μ 都会被拉回。一阶自相关正是 $\rho_1 = \phi$ 。

数字例：设 $\phi = 0.9$ 、 $\mu = 0$ 、当前偏离 $x_t - \mu = 2\sigma$ 。一步后期望偏离为 $0.9 \times 2\sigma = 1.8\sigma$ ——只被拉回 10%，回复很慢；若 $\phi = 0.5$ ，一步后为 1.0σ ，回复 50%。 ϕ 越小回复越快，但噪声占比越高。

2.2 OU 过程（连续时间极限）

把 AR(1) 放到连续时间、取无穷小步长，得到 Ornstein–Uhlenbeck 过程：

$$dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t, \quad (3)$$

$\theta > 0$ 为均值回复速率（mean reversion speed）， σ 为波动。OU 过程的解析性质给出两个核心量。

2.3 OU 的解析解：从 SDE 到显式形式

设 $\tilde{X}_t = e^{\theta t}(X_t - \mu)$ ，用 Itô 公式求其微分：

$$d\tilde{X}_t = \theta e^{\theta t}(X_t - \mu) dt + e^{\theta t} dX_t = \theta e^{\theta t}(X_t - \mu) dt + e^{\theta t}[\theta(\mu - X_t) dt + \sigma dW_t] = \sigma e^{\theta t} dW_t. \quad (4)$$

两项线性漂移完全抵消，只剩纯扩散。对 $[0, t]$ 积分并还原 X_t ：

$$X_t - \mu = (X_0 - \mu) e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s. \quad (5)$$

这是 OU 的显式解，它直接给出条件分布—— $\sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$ 是均值为 0、方差 $\sigma^2 \int_0^t e^{-2\theta(t-s)} ds = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t})$ 的高斯鞅，故

$$\mathbb{E}[X_t | X_0] = \mu + (X_0 - \mu) e^{-\theta t}, \quad \text{Var}(X_t | X_0) = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t}). \quad (6)$$

三个推论：

1. 条件均值以速率 θ 指数回归——这正是半衰期 $t_{1/2} = \ln 2/\theta$ 的来源（见下节）。
2. 方差随时间饱和： $t \rightarrow \infty$ 时 $\text{Var} \rightarrow \sigma^2/2\theta$ ，这是平稳方差；时间拉长并不会让 OU 的方差无限增长（与随机游走相反，后者方差 $\propto t$ ）。
3. 均值回复速率与噪声强度可分离： θ 只控制回归速度、 σ 只控制噪声量，两者正交地决定一条 OU 路径的形状——半衰期短 $\neq$ 波动小。

一个有用的一步关系：令 $t \rightarrow$ 一个时间步 Δ ，条件方差 $\approx \sigma^2 \Delta$ （当 $\theta \Delta$ 很小时），与离散 AR(1) 的噪声方差 σ_ϵ^2 对应，桥接连续与离散两种刻画。

2.4 半衰期 (half-life): 均值回归的关键参数

对 OU 过程，偏离均值 $X_t - \mu$ 的期望衰减为

$$\mathbb{E}[X_{t+\tau} - \mu | X_t] = (X_t - \mu) e^{-\theta \tau}. \quad (7)$$

定义半衰期 $t_{1/2}$ 为偏离衰减一半所需时间：

$$e^{-\theta t_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\theta}. \quad (8)$$

半衰期决定你的交易频率：半衰期 2 天，就做 2-5 天的反转；半衰期 60 天，就做 60 天附近的摆动。用错半衰期，信号方向对了但频段错了，同样亏钱。

离散估计：对离散样本，用 AR(1) 的 $\hat{\phi}$ 估计：

$$\hat{\theta} = -\ln \hat{\phi}, \quad \hat{t}_{1/2} = \frac{\ln 2}{-\ln \hat{\phi}}. \quad (9)$$

由半衰期反推信号窗口 H ：信号窗口与半衰期同量级但不相等，一个常用规则是取 $H \approx \lceil 2t_{1/2} \rceil$ ，理由如下。信号要求“过去 H 日的累计偏离”携带足够多的回归信息；若 $H \ll t_{1/2}$ ，窗口内偏离几乎未衰减，信号退化成噪声；若 $H \gg t_{1/2}$ ，窗口内偏离已回归多次，方向被平均抵消。使“窗口内完成约两次半衰期”的折中即 $H \approx 2t_{1/2}$ 。

- 数字例： $\hat{\phi} = 0.95$ （日频） $\Rightarrow \hat{t}_{1/2} = \ln 2 / (-\ln 0.95) \approx 13.5$ 日 $\Rightarrow H \approx [27] = 27$ 日，取 $H = 20-30$ 做周月频反转。
- 验证： $\hat{\phi} = 0.8 \Rightarrow \hat{t}_{1/2} \approx 3.1$ 日 $\Rightarrow H \approx 6$ 日——正是短期反转常用的 $H = 5$ 。

注意：这个 H 是”信号窗口”，与持仓期限不一定相同；持仓长短由出场规则（回归完成/时间止损）另定。

3 统计检验：怎么确认”真的会回归”

3.1 自相关检验（Ljung-Box）

检验 $H_0: \rho_1 = \dots = \rho_m = 0$ ，统计量

$$Q = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \sim \chi_m^2. \quad (10)$$

Q 显著 $\Rightarrow$ 存在可预测的自相关结构（无论正负）。注意：这只是”有结构”，还要看符号与频段。

3.2 方差比检验（Variance Ratio）

随机游走下， q 期收益方差是单期方差的 q 倍：

$$VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1})}{q \text{Var}(r_t)}. \quad (11)$$

- $VR(q) < 1$ ：长期比随机更”收敛”——负自相关，均值回归。
- $VR(q) > 1$ ：长期比随机更”发散”——正自相关，动量。

这是最重要的”先验体检”指标：在构造因子前先看 VR 是否显著偏离 1，方向选错再精细的因子都是白搭。

VR 与自相关的解析关系：把 q 期和方差展开，

$$\text{Var}\left(\sum_{k=0}^{q-1} r_{t-k}\right) = \sum_k \text{Var}(r_{t-k}) + 2 \sum_{k>l} \text{Cov}(r_{t-k}, r_{t-l}) = q\sigma^2 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (q-k) \rho_k \sigma^2, \quad (12)$$

其中 $\sigma^2 = \text{Var}(r_t)$ ， ρ_k 是滞后 k 的自相关。代入 VR 定义得

$$VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k. \quad (13)$$

两个直接推论：

- 符号由自相关总和决定： q 期窗口内若正自相关占优则 $VR > 1$ （动量），负自相关占优则 $VR < 1$ （反转）。 ρ_k 全为零时 $VR = 1$ ，对应随机游走。
- 多期累计才有统计力：单期 ρ_1 常很小（如 0.02），但 q 期累积 $(1 - k/q)\rho_k$ 加权后， VR 可显著偏离 1——这正是为什么短频动量/反转要按周/月频测 **VR**。

数字例：设 $\rho_1 = -0.05$ 、 $\rho_2 = -0.03$ 、其余为 0，则 $VR(2) = 1 + 2 \times (1 - \frac{1}{2}) \times (-0.05) = 0.95$ ； $VR(5) = 1 + 2[0.8(-0.05) + 0.6(-0.03)] = 0.884$ 。负自相关越累积， VR 越低——反转信号在长窗口更强。

3.3 ADF 检验（平稳性）

Dickey-Fuller 检验 $H_0: \phi = 1$ （单位根，非平稳）：

$$\Delta x_t = \alpha + \beta t + \gamma x_{t-1} + \sum_j \delta_j \Delta x_{t-j} + u_t, \quad \text{ADF 统计量} = \frac{\hat{\gamma}}{s.e.(\hat{\gamma})}. \quad (14)$$

$\gamma < 0$ 显著 $\Rightarrow$ 拒绝单位根 $\Rightarrow$ 存在均值回归。**边界：**ADF 检验的是”长期平稳”，不等于”短期可交易的反转”——一个平稳但半衰期 500 天的过程，对短线策略毫无用处。

为什么不能用标准 t 分布（非标准分布）：在 $H_0: \phi = 1$ （单位根）下， x_{t-1} 的系数估计不满足常规 OLS 渐近—— $\hat{\gamma}$ 的极限分布不是正态，而是 **Dickey-Fuller 分布**（非标准、非对称）。原因在于 x_{t-1} 在单位根下是随机游走，其样本矩收敛速度是 $O_p(T)$ 而非 $O_p(\sqrt{T})$ ，导致 t 统计量的分母被低估，标准临界值会**过度拒绝**（把平稳误判为有均值回归）。因此 ADF 必须查 DF 专用临界表，不能用 ± 1.96 。**工程含义：**手写 ADF 很易犯错，直接用成熟实现（statsmodels 等）即可。

单位根边界的直观： $|\phi| < 1$ 与 $\phi = 1$ 是**临界分界**——前者方差有限、偏离会衰减；后者方差发散、偏离永不回复。 $|\phi| > 1$ 则爆炸（无金融意义）。这意味着：**检验的”零假设”选哪一边，决定了显著性方向**——ADF 把”不回归”当零假设（拒绝它才证明有回归），所以检验功效天然偏向”能检测到明显的回归”，弱回归（ $\phi = 0.98$ ）很难被检出。

4 均值回归因子怎么构造

4.1 时序反转（单标的）：距均线的偏离

单标的的均值回归因子 = 当前价对长期均线的偏离：

$$z_t = \frac{P_t - \text{MA}_N(P_t)}{\sigma_t}, \quad (15)$$

信号： z_t 显著为正 $\Rightarrow$ 超买做空； z_t 显著为负 $\Rightarrow$ 超卖做多。**注意：**这是”时序”反转——它赌的是该标的自身回复。

4.2 横截面反转（相对强弱）：这才是主力战场

横截面反转赌的不是”自己回均值”，而是”相对别人回均值”：

$$z_{i,t} = \frac{f_{i,t} - \bar{f}_t}{\sigma(f_t)}, \quad f_{i,t} = \sum_{k=1}^H r_{i,t-k} \text{ (过去 } H \text{ 日收益)}. \quad (16)$$

即：过去 H 日**相对全市场弱**的股票做多、**相对强的**做空。**实证要点（本系列第 2 篇）：**在 8 个国内期货品种上，横截面反转（ $H = 5$ ）年化约 +4.1%、夏普 0.44、回撤 18.4%，显著为正；而同一批品种的时序反转全为负（RB 夏普 -0.36）。**结论：**期货日频更偏动量，均值回归的 alpha 主要藏在横截面相对强弱里。

算例（5 只股票， $H = 5$ ）：设过去 5 日收益分别为 $f_i = +6\%, +2\%, -1\%, -4\%, -8\%$ 。

股票	A	B	C	D	E
过去 H 日收益 f_i	+6%	+2%	-1%	-4%	-8%
偏离 $f_i - \bar{f}$	+7%	+3%	0%	-3%	-7%
$z_{i,t}$ (横截面)	+1.30	+0.56	0.00	-0.56	-1.30
信号	做空	做空	平	做多	做多

横截面均值 $\bar{f} = (-5/5)\% = -1\%$ ，标准差 $\sigma = \sqrt{(49+9+0+9+49)/4}\% \approx 5.39\%$ ，故 A 的 $z = (+6\% - (-1\%))/5.39\% \approx 1.30$ 。相对最弱的 D、E 做多，最强的 A、B 做空——这就是“相对强弱反转”的一次具体落地；把这一过程放到多品种/多股票上，再叠加中性化与标准化，就是完整流水线。

4.3 反转因子的权重方案：等权 vs z 加权 vs rank 加权

信号定了方向，权重决定“下多少”。三种常用方案：

方案	权重公式	优点	代价
等权	$w_i = \text{sign}(-z_i)$	换手最低、稳健	极端股与温和股同等对待
z 加权	$w_i \propto -z_i$	极端偏离给更多	尾部噪声放大、换手最高
rank 加权	$w_i \propto -\text{rank}(z_i)$	介于两者之间	需排序、实现略繁

一个必须知道的权衡：反转的收益主要来自**极端尾部**（最超跌/超涨的少数股），但尾部的 z 又是噪声最大的地方。 z 加权理论上能多吃尾部收益，却会**成倍放大换手**（权重随 z 剧烈波动）——在反转这种成本敏感的策略里，高换手带来的成本侵蚀往往超过尾部收益增益。工程结论：

- 首测**等权或 rank 加权**：换手可控、对 z 估计误差不敏感。
- 若用 z 加权，**必须配合截尾**（把 $|z|$ 截到上限 $z_{\max}$ ）并做成本审计，否则容易被极端值驱动。
- 数字直觉（沿用 5 股算例）：等权下 D、E 各得 $+\frac{1}{2}$ 、A、B 各得 $-\frac{1}{2}$ ； z 加权下 D、E 权重 $\propto 1.30, 0.56$ （归一化后约 70%/30%），对 D 的押注是 E 的 2.3 倍——押注集中度更高，但若 D 的 z 是噪声，损失也更大。

4.4 配对交易 (pairs trading)：均值回归在成对价差上的应用

横截面反转是对一篮子资产的“相对强弱”下注；配对交易是它的**两人版**——只对两只高度相关资产的价差下注，赌价差回归其长期均值。这是统计套利最经典的形态。

价差的 z 分数：对两只资产 A、B，用回归或等权定义价差

$$\text{spread}_t = P_{A,t} - \beta P_{B,t}, \quad z_t^{\text{pair}} = \frac{\text{spread}_t - \text{MA}_N(\text{spread})}{\hat{\sigma}_{\text{spread}}}, \quad (17)$$

信号： z^{pair} 显著为正 $\Rightarrow$ 做空价差（空 A 多 B）；显著为负 $\Rightarrow$ 做多价差（多 A 空 B）。持仓目标是 β 单位的对冲，把市场/行业暴露压到近零——这与横截面反转“中性化”的思路一脉相承，只是暴露对象从“全市场”变成“单只配对”。

半衰期在配对中的双重作用：半衰期不只决定信号窗口 H ，还决定该对是否值得做。若配对价差半衰期过长（如 > 100 天），回归期望过薄、还容易被结构性断点打断（两只资产的基本面关系改变）；若过短（如 < 1 天），信号被交易成本吞掉。实务上常筛掉半衰期极短或极长的配对，只做中间带。

实证坐标（Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst, 2006）：在美股 1962–2002 年，用滚动 12 个月选配对数、后 6 个月交易的“最小距离配对”策略，年化超额约 11%，且几乎全来自多头腿（空头腿贡献有限）——这提示配对交易的 alpha 对做空成本与融券约束极其敏感，A 股等做空受限市场需谨慎评估净收益。

与横截面反转的关系：配对是“一维价差”上的反转，横截面反转是“多维相对强弱”上的反转；两者共享同一数学内核（偏离 $\rightarrow$ 回归），但配对天然自融资（多空对冲）、暴露更集中，横截面更分散、容量更大。初学者先掌握横截面反转的整套管线，配对是其特例。

5 暴露中性化：均值回归因子的隐形污染

5.1 为什么反转因子尤其需要中性化

反转因子天然携带两类隐性暴露，比动量更严重：

暴露	机制	后果
市值暴露	小盘股往往过去收益更极端	反转变成变相买小盘
流动性暴露	超跌股往往流动性差	反转变成变相买冷门
行业暴露	某行业整体超跌/超涨	反转变成变相赌行业

5.2 不做中性化：遗漏变量偏差（fake 反转 Alpha）

与动量篇同款推导：真实模型 $y = \beta_1 z + \beta_2 \ln \text{Cap} + u$ ，只对 z 回归，则

$$\mathbb{E}[\tilde{b}_1] = \beta_1 + \beta_2 \frac{\text{Cov}(z, \ln \text{Cap})}{\text{Var}(z)}. \quad (18)$$

只要 z 与市值相关（小盘股动量/反转更极端），估计出的“反转 alpha”里就混着小盘溢价——这在 A 股尤其致命，因为小市值因子本身是强风险溢价。

5.3 中性化的目标（一句话）

让处理后的反转因子与“行业哑变量、 $\ln$ 市值”正交，使按它排序建仓的组合不再隐含行业与市值暴露——与动量篇完全同构的机器。

6 行业 + 市值中性化的具体操作（与动量篇同构）

6.1 数学模型（矩阵形式）

对某一时点横截面（ $i = 1, \dots, N$ ），设计矩阵 $X = \text{行业哑变量} + \ln \text{市值列} + \text{截距列}$ ，回归取残差：

$$f = X\gamma + \varepsilon \Rightarrow \hat{\gamma} = (X^\top X)^{-1} X^\top f, \quad \bar{f} = f - X\hat{\gamma} = (I - P)f. \quad (19)$$

6.2 为什么保证正交（线性代数证明）

$(I - P)$ 是正交投影矩阵，对 X 任意列 v 有 $(I - P)v = 0$ ，故

$$((I - P)f)^\top v = f^\top (I - P)v = 0. \quad (20)$$

残差与每一列内积为 0。三条可操作结论不变：残差均值归零、行业内均值归零、与市值不相关。

6.3 逐期重估与两个坑

- 必须逐期重估 γ ：行业均值、市值溢价随时间漂移。
- 哑变量陷阱：每行业一列让截距吸收基准，或用最小范数解规避。
- 取残差不取系数：中性化要的是 $(I - P)f$ ，不是暴露大小 $\hat{\gamma}$ 。

6.4 代码实现

Listing 1: 行业 + 市值中性化（伪代码）

输入：原始反转因子 f ，行业标签 ind ，对数市值 lncap （同一横截面、按股票对齐）
输出：中性化因子 f_{clean}

1. 构造设计矩阵 X ：

$X \leftarrow$ [每行业一列哑变量（属于该行业为 1，否则为 0）
| lncap 列 | 全 1 截距列]

2. 解最小二乘： $\text{gamma} \leftarrow \text{lstsq}(X, f)$ # 最小范数解，规避哑变量共线

3. 计算拟合： $f_{\text{hat}} \leftarrow X @ \text{gamma}$

4. 返回残差： $f_{\text{clean}} \leftarrow f - f_{\text{hat}}$ # 残差即中性化因子

7 残差 z-score 标准化

7.1 严格步骤

Step 1——只用“当前一个横截面”求均值与标准差：

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{f}_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\bar{f}_i - \mu)^2}. \quad (21)$$

μ, σ 只在当天全部股票上算，绝不跨历史混合。

Step 2——逐个代入：

$$z_i = \frac{\bar{f}_i - \mu}{\sigma}. \quad (22)$$

当天横截面满足：均值 $(z)=0$ 、标准差 $(z)=1$ 。

Step 3——用 z 排序/赋权：排序取 z_i 前 N ；赋权 $w_i = z_i / \sum_j |z_j|$ 。

7.2 两个必须注意的坑

坑 1——残差非正态，直接 z-score 会被极端值绑架。反转因子的残差往往比动量更重尾（超跌/超涨股极端值多）。惯例 winsorize 后再标准化：

Listing 2: 截尾 z-score（伪代码）

输入：残差 resid，截尾分位 lo=1%，hi=99%

输出：z 分数

```
1. lo_q <- 分位数(resid, lo); hi_q <- 分位数(resid, hi)
2. resid_c <- 截断(resid, 下界=lo_q, 上界=hi_q) # 极端值拉回边界
3. 返回 (resid_c - 均值(resid_c)) / 标准差(resid_c)
```

坑 2——反转因子对标准化方式极度敏感。用均值/方差还是中位数/MAD 会显著改变极端股排名；反转策略的收益主要来自极端尾部，截尾过度会直接削掉 alpha 来源，截尾不足又被噪声绑架——这是反转因子与动量因子最大的工程差异。

8 完整信号流水线与评估

8.1 完整 pipeline

Listing 3: 因子流水线（伪代码）

输入：原始反转因子 f，行业 ind，市值 mcap（每期一个横截面）

输出：标准化因子分数 z

```
1. f_clean <- 中性化(f, ind, ln(mcap)) # 行业+市值取残差
2. 截尾: f_c <- 截断(f_clean, 1%, 99%)
3. z <- (f_c - 均值(f_c)) / 标准差(f_c) # 横截面 z-score
4. 返回 z
```

月度口径：每个月底对当期横截面执行上述流程得 z 分数，据此排序建仓。

8.2 如何评估（别只看多空曲线）

1. IC / Rank IC: 每期算 $\text{corr}(z_t, r_{t+1})$ 。反转因子的 IC 往往是”短窗口显著、长窗口归零或翻负”——必须按半衰期匹配评估窗口。**2. 分层回测:** 按 z 分十分位，看极端分位差是否单调。反转因子常见”两端凸起”而非单调——只买最极端一端往往比多空全押更稳。**3. Fama-MacBeth 回归:** 剔除市场/行业/市值后再看残差 α 。**4. 信息比率与 t 值:**

$$\text{IR} = \frac{\alpha_p}{\sigma(\varepsilon_p)}, \quad t_\alpha = \frac{\alpha_p}{\sigma(\varepsilon_p)/\sqrt{T}}. \quad (23)$$

5. 换手与成本（反转的主要约束）: 反转因子天然高换手，必须同时报告换手率与扣成本后净值。一个日频反转因子换手 80%/日，先扣 5bp 双边成本再评估其是否仍有正期望。

8.3 前视偏差（工程红线）

与动量篇完全一致：中性化 γ 用 $t-1$ 期已知暴露估计、对 t 期应用；任何因子值、暴露、成交量在决策时刻必须”可用”。反转因子特别容易踩”用当日收盘算因子、又用当日收益归因”的坑——因为它的收益窗口极短。

9 为什么盯住”相对强弱”而非”绝对方向”

9.1 均值回归 Alpha 的本质

把单标的收益拆开：

$$r_{i,t} = \underbrace{\beta_i r_{m,t}}_{\text{市场}} + \underbrace{\theta_i (y_{i,t-1} - \bar{y}_t)}_{\text{均值回归} \cdot \text{横截面}} + \underbrace{\alpha_i}_{\text{残差}} + \varepsilon_{i,t},$$

(24)

其中 y 是过去收益排序。时序反转赌的是 $\beta_i r_{m,t}$ 也回复——但市场动量会覆盖它；横截面反转只赌”相对偏离”回复，把市场、行业、市值都中性化掉，剩下的才是纯反转 alpha。这正是”盯住相对强弱”的数学理由。

9.2 均值回归 vs 动量的世界观

动量		均值回归
自相关	正（延续）	负（回复）
利润来源	趋势溢价	反转/流动性提供溢价
损益分布	低胜率高赔率（右偏）	高胜率低赔率（左偏/窄）
换手	低	极高（成本敏感）
主要战场	期货/趋势市	横截面/震荡市/分钟级

一句话：动量赚”追得对”，均值回归赚”买得聪明”；前者要扛住长期小亏等大趋势，后者要忍受高换手与窄盈利，在震荡市里反复收割。

附录：符号表 / 练习自测 / 参考阅读

A. 符号表

符号	含义
r_t	单期收益
ρ_1	一阶自相关系数
ϕ	AR(1) 回归系数
θ	OU 均值回复速率
$t_{1/2}$	半衰期 ($= \ln 2 / \theta$)
$VR(q)$	q 期方差比
z_i	标准化因子分数
X, P	设计矩阵、投影矩阵
$IC/IR/t$	信息系数 / 信息比率 / t 值

B. 练习与自测

1. 概念：用一句话说明动量与均值回归在自相关上的差别。
2. 推导：从 AR(1) 推出半衰期 $t_{1/2} = \ln 2 / (-\ln \hat{\phi})$ ；若 $\hat{\phi} = 0.8$ ，半衰期是几天？
3. 体检：一个标的 $VR(5) = 0.8$ 说明什么？该做动量还是反转？
4. 正交性实验：造一组数据跑 `factor_pipeline`，检验残差与 $\ln$ 市值、行业哑变量的协方差是否约 0。
5. 换手审计：一个日频反转因子换手 80%/日，双边成本 10bp，估算年化成本对 α 的侵蚀。
6. 载体判断：为什么时序反转在期货日频失效、横截面反转却有效？（提示：市场动量 vs 相对强弱）
7. 前视自查：检查反转因子回测里建仓时刻用到的因子/暴露是否均为当时已知信息。

C. 参考阅读（按难度递增）

1. Jegadeesh, N. (1990). *Evidence of Predictable Behavior of Security Returns*.
2. Lehmann, B. (1990). *Fads, Martingales, and Market Efficiency*.
3. Lo, A. & MacKinlay, A. (1988). *Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks*.
4. Avellaneda, M. & Lee, J. H. (2010). *Statistical Arbitrage in the US Equities Market*.

延伸阅读

均值回归策略的仓位纪律、动态管理与组合层分散，及其在真实期货数据（8 品种横截面反转）上的实证，已独立成篇：《均值回归策略与仓位管理：从负自相关到可运行的仓位纪律》。本教程只聚焦收益自相关认识论与因子中性化、标准化这条生产线。

总结

均值回归赚的是负自相关——价格偏离均值后回复的钱；动量和它是同一枚硬币的两面，区别只在自相关的符号与频段。先测 VR 定方向、按半衰期定频段、横截面中性化去暴露、z-score 标准化再评估、始终盯住换手成本——这套流程把”均值回归能赚的那部分”从趋势与噪声中分离出来。